TP n°4 : Analyse Des Circuits En Modèle Complexe

➢ Introduction :

Dans le domaine de **l'électrotechnique**, l'étude des circuits en **régime sinusoïdal monophasé** revêt une importance capitale, représentant un modèle clé pour décrire la variation des **courants alternatifs** (CA) dans les systèmes électriques. Ce régime, caractérisé par une **onde sinusoïdale périodique**, constitue le socle de nombreuses applications industrielles et domestiques, et sert de base aux méthodes modernes d'analyse et de conception en électrotechnique.

La **représentation complexe** s'impose comme une approche incontournable pour **l'étude des grandeurs sinusoïdales**. Grâce à l'utilisation des **nombres complexes**, elle simplifie les calculs liés aux **signaux sinusoïdaux** et permet une compréhension plus intuitive des phénomènes électriques. En particulier, la forme exponentielle complexe offre une modélisation compacte et puissante, largement utilisée pour analyser les **impédances** des dipôles élémentaires tels que les **résistances**, les **inductances** idéales et les **condensateurs**.

Dans le cadre de ce travail pratique (TP), nous explorons les **principes fondamentaux** de **l'analyse des circuits** en **régime sinusoïdal** à l'aide du **modèle complexe**. Cela inclut l'application des lois fondamentales, comme celles de **Kirchhoff**, et l'étude des principes de **regroupement de dipôles passifs**, tout en mettant l'accent sur les concepts de **puissance en régime alternatif**.

➢ Objectifs:

1. **Visualisation des Grandeurs Sinusoïdales :** Apprendre à observer les grandeurs sinusoïdales sur un oscilloscope et en extraire les caractéristiques essentielles, notamment la forme d'onde, la fréquence, l'amplitude et la phase.
2. **Introduction aux Modèles Complexes :** Comprendre l'utilisation des nombres complexes pour représenter les grandeurs sinusoïdales, et maîtriser leur application dans l'analyse et la résolution de circuits en régime sinusoïdal.
3. **Analyse de la Puissance en Régime Sinusoïdal :** Définir et interpréter les différents types de puissance (instantanée, moyenne, active, réactive, apparente) ainsi que le facteur de puissance, en les reliant aux grandeurs du modèle complexe.
4. **Application du Théorème de Boucherot :** Découvrir et appliquer le théorème de Boucherot pour l'analyse de la puissance dans les circuits en régime sinusoïdal, en mettant en évidence son efficacité et ses limites dans un cadre pratique.

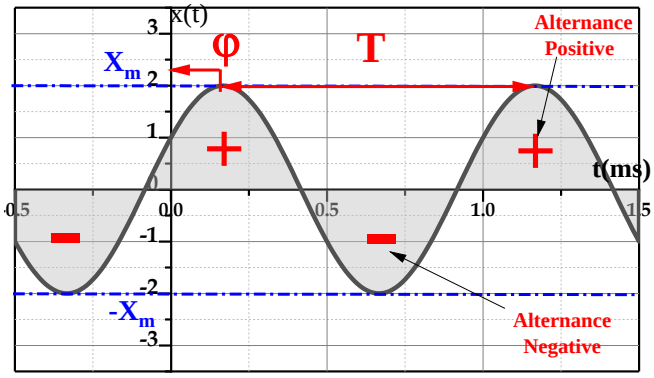
➢ Matériels utilisés

- Générateur de Basses Fréquences (GBF).
- Un multimètre numérique.
- Composants du Circuit : Résistances (100 Ω; 330 Ω); Condensateur (0.1µF) , Inductance (33mH).
- Accessoires : maquette et cordons de Connexion : banane/banane et BNC/banane

I. Rappel de cours

I.1 Définition des Grandeurs Sinusoïdales

Une **grandeur sinusoïdale** est une **grandeur électrique** (tension ou courant) qui varie de manière **périodique** selon une **forme d'onde en sinusoïde**. Cette variation régulière est caractérisée par une fréquence (f) constante, exprimée en hertz (Hz), et une amplitude (X_m) qui représente la valeur maximale de la grandeur.

Forme algébrique	Représentation graphique
$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$ X_m : l'amplitude ω : la pulsation φ : la phase initial (t=0). $(\omega t + \varphi)$: la phase instantanée $f = \frac{1}{T}$ $\begin{cases} f : la\ frequence(Hz) \\ T : la\ periode(s) \end{cases}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ $X_{eff} = \frac{X_m}{\sqrt{2}}$ (X_{eff} : valeur Efficace)	 *Figure 1. Représentation graphique d'une sinusoïdal* $x(t) = 2\cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$

Remarque : Le déphasage $\Delta\varphi$ est la différence de phase entre deux grandeurs sinusoïdales **synchrones** (de même fréquence). Il peut être donner par : $\Delta\varphi = \omega\Delta t = 2\pi\frac{\Delta t}{T}$ avec $\Delta\varphi \in]-\pi;\pi]$

I.2 Représentations des grandeurs sinusoïdales

Les deux approches, la **représentation vectorielle** et la **représentation complexe**, sont des outils essentiels pour **additionner** les signaux sinusoïdaux et **comprendre** leurs caractéristiques.

I.2.1 Représentation vectorielle (Méthode de Fresnel)

La **représentation vectorielle**, également connue sous le nom de **méthode de Fresnel**, est une **approche graphique** qui utilise des **vecteurs** pour représenter graphiquement l'**amplitude** et la **phase** des signaux sinusoïdaux. Particulièrement, cette méthode facilite d'**additionner** des grandeurs sinusoïdales de même fréquence.

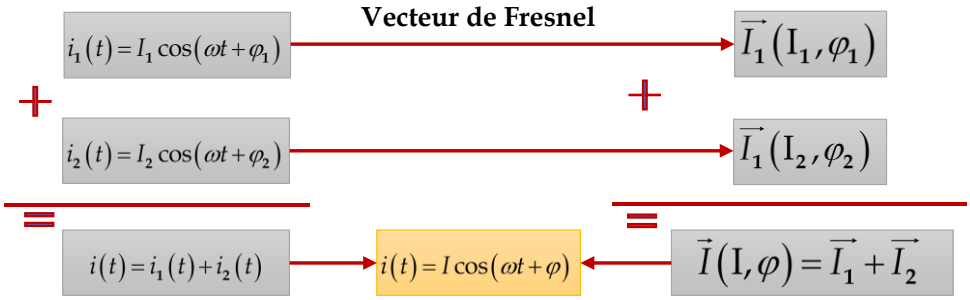


Figure 2. Schéma résumant la méthode de Fresnel

Considérons deux courants sinusoïdaux :

$$\begin{cases} i_1(t) = I_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ i_2(t) = I_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

La somme des deux courant est : $i(t) = i_1(t) + i_2(t)$

Pour trouver $i(t)$, on peut procéder graphiquement :

— On considère un vecteur noté $\vec{I}_1$, de norme I_1, tournant dans le plan (xOy) à une vitesse angulaire ω, et dont l'angle avec l'axe (Ox) à un instant t est égale à $(\omega t + \varphi_1)$. On définit de même un vecteur $\vec{I}_2$

— Les projections sur (Ox) des vecteurs $\vec{I}_1$ et $\vec{I}_2$ sont égales respectivement aux courant i_1 et i_2.

La somme des deux courant i(t) est la projection du vecteur somme : $i(t) = i_1(t) + i_2(t) \rightarrow \vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi) \qquad où \qquad I_m = |\vec{I}| = |\vec{I}_1 + \vec{I}_2|$$

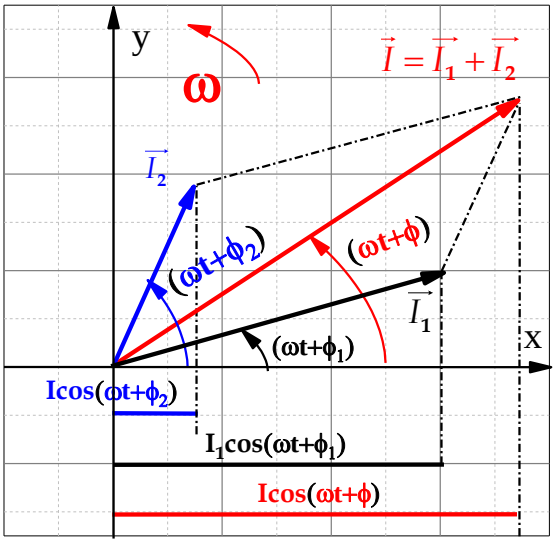


Figure 3. Addition de deux courants sinusoïdales, $i_1(t)$ et $i_2(t)$, de même fréquence, en utilisant la méthode de Fresnel

I.2.2 Représentation complexe

La **représentation complexe** utilise des **nombres complexes** pour **représenter** les **grandeurs**, facilitant les **calculs mathématiques** associés aux signaux sinusoïdaux.

— Pour un instant quelconque, associer des grandeurs complexes $\underline{U}_1 + \underline{U}_2 = U_1 e^{j\varphi_1} + U_2 e^{j\varphi_2}$ qui correspondants à $u_1(t) + u_2(t) = U_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + U_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$

— En déduire le grandeur complexe : $\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 = U e^{j\varphi}$

— En déduire l'amplitude de U (le module de $\underline{U}$) et la phase (l'argument de $\underline{U}$).

On fait de même pour une différence.

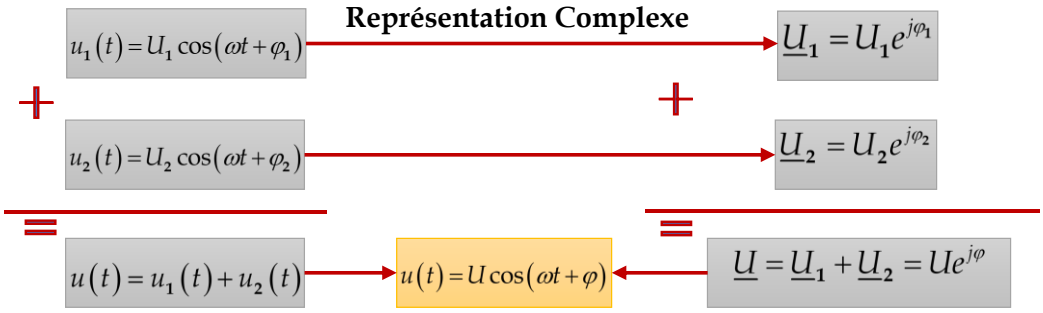


Figure 4. Schéma résumant la méthode complexe

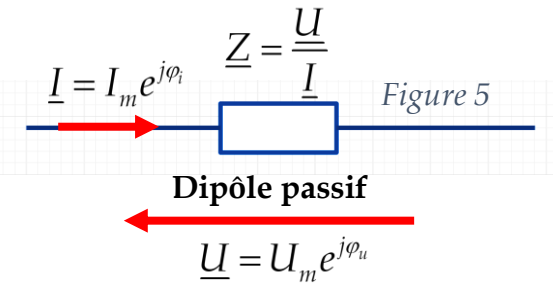
I.3 Modèle complexe d'un circuit en régime sinusoïdal

Le **modèle complexe** d'un circuit en **régime sinusoïdal** repose sur la **représentation complexe** des **grandeurs sinusoïdales**, notamment la tension d'alimentation (e(t)) pour un dipôle actif et le courant (i(t)) ainsi que la tension (u(t)) pour un dipôle passif.

I.3.1 Impédances complexes

Dans le modèle complexe, chaque dipôle linéaire passif est caractérisé par deux grandeurs, le courant ($i(t)$) et la tension ($u(t)$), définis par leur forme complexe respective comme suit :

$$\begin{cases} u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u) \xrightarrow{\text{correspondant à}} \underline{U} = U_m e^{j\varphi_u} \\ i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i) \xrightarrow{\text{correspondant à}} \underline{I} = I_m e^{j\varphi_i} \end{cases}$$



Donc, sur la base de loi d'**Ohm**, on peut définir **l'impédance complexe** $(\underline{Z})$ d'un dipôle dans un circuit en régime sinusoïdal :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U_m e^{j\varphi_u}}{I_m e^{j\varphi_i}} = \frac{U_m}{I_m} e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$$

Donc, l'impédance complexe est un nombre complexe défini par son module et son argument, comme suit :

$$\underline{Z} : \begin{cases} |\underline{Z}| = Z = \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{U\sqrt{2}}{I\sqrt{2}} = \dfrac{U}{I} \\ \arg(\underline{Z}) = (\varphi_u - \varphi_i) = \varphi [2\pi] \end{cases}$$

- Z est le module de $\underline{Z}$, représentant l'impédance réel.
- $(\varphi_u - \varphi_i)$ ou φ est l'argument de $\underline{Z}$, représentant le déphasage de la tension par rapport le courant.
- U et I représentent respectivement les valeurs efficaces de la tension et du courant.

On peut écrire $\underline{Z}$ sous la forme algébrique comme suit : $\underline{Z} = \frac{U}{I}\cos(\varphi) + j\frac{U}{I}\sin(\varphi)$

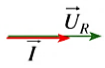
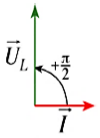
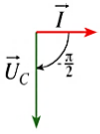
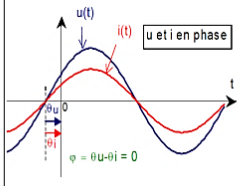
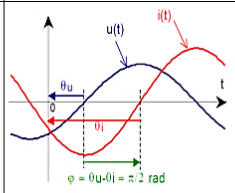
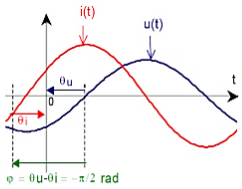
Donc l'impédance complexe est représentée par la notation : $\underline{Z} = R + jX$

Où : $R = \mathrm{Re}(\underline{Z}) = \frac{U}{I}\cos(\varphi)$ représente la résistance du dipôle (partie réelle de l'impédance)

$X = \mathrm{Im}(\underline{Z}) = \frac{U}{I}\sin(\varphi)$ représente la réactance du dipôle (partie imaginaire de l'impédance)

I.3.2 Impédances complexes des dipôles R, L et C

	Résistance R	**Inductance L**	**Capacité C**
Schéma			
Equation fondamentale	$u_R(t) = R\,i(t)$	$u_L(t) = L\frac{di(t)}{dt}$	$u_C(t) = \frac{1}{C}\int i(t)dt$
Equation complexe	$\underline{U_R} = R\,\underline{I}$	$\underline{U_L} = jL\omega\,\underline{I}$	$\underline{U_C} = \frac{1}{jC\omega}\underline{I}$
Impédance Z (Ω)	$Z_R = R$	$Z_L = jL\omega$	$Z_C = \frac{-j}{C\omega}$
Admittance Y (S)	$Y_R = \frac{1}{R}$	$Y_L = -\frac{j}{L\omega}$	$Y_C = jC\omega$
Déphasage $\varphi(rad) = \Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$	$\varphi_R = 0$	$\varphi_L = \frac{\pi}{2}$	$\varphi_C = -\frac{\pi}{2}$

Représentation de Fresnel	 Le courant est en phase avec la tension	 Le courant est en retard de $\pi/2$ sur la tension	 Le courant est en avance de $\pi/2$ sur la tension
Relations de phase			

I.4 Puissance complexe, Puissance active et puissance réactive

Afin de disposer d'un modèle de puissance en relation avec les modèles complexes des circuits, on définit une notion de puissance complexe $\underline{S}$:

$$\boxed{\underline{S} = \underline{U}.\underline{I}^*} \text{ avec : } \begin{cases} \underline{U} = Ue^{j\varphi_u} \\ \underline{I} = Ie^{j\varphi_i} \xrightarrow{I^* \text{ est le conjugué de } I} \underline{I}^* = Ie^{-j\varphi_i} \end{cases}$$

On montre facilement que : $\underline{S} = Ue^{j\varphi_u} Ie^{-j\varphi_i} = U.I.e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = U.I\left[\cos(\varphi_u - \varphi_i) + j\sin(\varphi_u - \varphi_i)\right]$

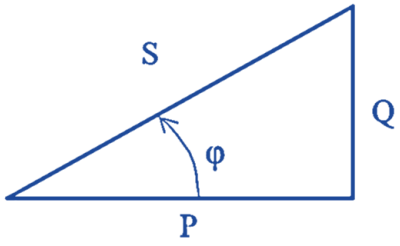
$$\underline{S} = \underbrace{U.I\cos(\varphi)}_{P} + j\underbrace{U.I\sin(\varphi)}_{Q}$$

Donc, on peut écrire : $\boxed{\underline{S} = P + jQ}$ avec $\begin{cases} P = U.I\cos(\varphi) \\ Q = U.I\sin(\varphi) \end{cases}$

" triangle des puissances"

Où

- $P = U.I\cos(\varphi)$, dite **puissance active (en W)**, correspond à la puissance moyenne consommée dans le dipôle ($P=P_{moy}$)
- $Q = U.I\sin(\varphi)$, dite **puissance réactive (en volt-ampère-réactif, VAR)**, correspond à la puissance échangée entre la source et les éléments non résistifs du dipôle (inductifs ou capacitifs), sans qu'il y ait, en moyenne, de consommation de puissance.
- $S = |\underline{S}| = \sqrt{p^2 + Q^2} = U.I$, dite **puissance apparente** (en V.A), représente la puissance totale dans le circuit, combinant à la fois la puissance active (P) et la puissance réactive (Q).
- $F = \cos(\varphi) = \frac{p}{S}$, dite **facteur de puissance**, indique l'efficacité avec laquelle l'énergie électrique est convertie en travail utile.



$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$\tan\varphi = \frac{Q}{P}$$

$$\cos\varphi = \frac{P}{S}$$

— **Relations entre l'impédance et les puissances :**

On a : $\underline{Z} = R + jX \; avec \begin{cases} R = \dfrac{U}{I}\cos(\varphi) \\ X = \dfrac{U}{I}\sin(\varphi) \end{cases}$ et $\underline{S} = P + jQ \;\; avec \begin{cases} P = U.I\cos(\varphi) \\ Q = U.I\sin(\varphi) \end{cases}$

Donc on peut écrire : $\begin{cases} P = \dfrac{U}{I} I^2 \cos(\varphi) = RI^2 \\ Q = \dfrac{U}{I} I^2 \sin(\varphi) = XI^2 \end{cases}$

et $S = \sqrt{p^2 + Q^2} = \sqrt{I^4\left(R^2 + X^2\right)} = I^2\sqrt{\left(R^2 + X^2\right)} = Z.I^2$

— **Théorème de Boucherot**

La puissance active et réactive absorbées par un groupement de dipôles sont respectivement égales à la somme des puissances actives et réactives absorbées par chaque élément du groupement.

$$P_{tot} = \sum_{i=1}^{n} P_i = P_1 + P_2 + \ldots + P_n \quad \text{et} \quad Q_{tot} = \sum_{i=1}^{n} Q_i = \mathbf{Q_1} + \mathbf{Q_2} + \ldots + \mathbf{Q}_n$$

Remarque : Le théorème de Boucherot n'est pas valable pour la puissance apparente S

$$S_{tot} \neq S_1 + S_2 + \ldots + S_n$$

Cependant, on peut déduire les deux expressions de la puissance complexe $\underline{S}$ et la puissance apparente S, en utilisant les puissances totales actives et réactives comme suit :

$$S_{tot} = \sqrt{P_{tot}^{\,2} + Q_{tot}^{\,2}} \quad \text{ou} \quad \underline{S}_{tot} = P_{tot} + jQ_{tot} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \ldots + \underline{S}_n$$

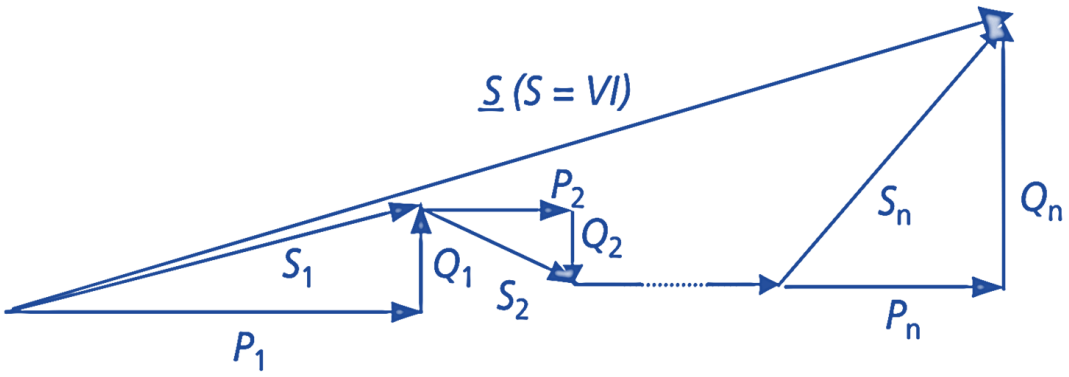


Figure II. 1. Théorème de Boucherot et triangles des puissances.

II. Analyse d'un circuit en modèle complexe

Considérons le montage illustré dans la **figure 1**. L'objectif est de calculer toutes les grandeurs complexes des différentes impédances de ce circuit en utilisant deux méthodes : théorique et expérimentale.

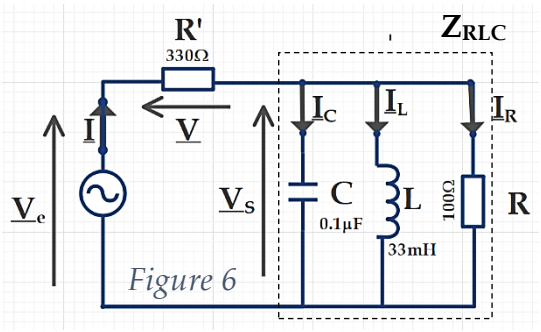


Figure 6

Mesures expérimentales :

1. Mettez en place le montage tel qu'illustré dans la figure ci-jointe, en réglant la fréquence du GBF à 5 kHz.
2. Utilisez un multimètre en mode AC pour ajuster la tension d'entrée comme suit : $V_e(t) = \mathbf{3}\sqrt{\mathbf{2}}\sin(\omega t)$

N.B : en AC (courant alternatif), le voltmètre mesure la valeur efficace (RMS) de la tension.

3. Complétez le tableau suivant :

	R'	**R**	**L**	**C**
Tension efficace mesurée (V)	**V=……..**	**V_s=……..**		
Impédance calculée (KΩ)	**$Z_{R'}$=……..**	**Z_R=……**	**Z_L= ……**	**Z_C= ……**
Courant efficace déduit (mA)	**I=……..**	**I_R=……..**	**I_L=……..**	**I_C=……..**
Courant efficace mesuré (mA)	**I=……..**	**I_R=……..**	**I_L=……..**	**I_C=……..**
Puissance active P(W)	……..	……..	……..	……..
Puissance réactive Q(VAR)	……..	……..	……..	……..
Puissance apparente S(VA)	……..	……..	……..	……..

4. Déduisez l'impédance équivalent totale Z et Z_{RLC} de partie RLC parallèle.

……
……
…… .

5. En appliquant le théorème de Boucherot, en déduire le facteur de puissance (cos φ) du circuit.

$$\begin{cases} P_{tot} = \ldots\ldots\ldots\ldots \\ Q_{tot} = \ldots\ldots\ldots\ldots \\ S_{tot} = \ldots\ldots\ldots\ldots \end{cases}$$

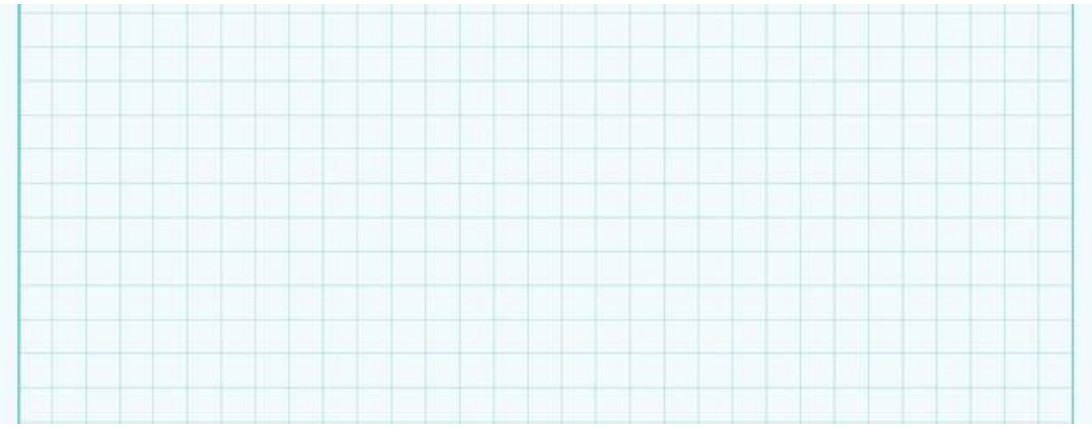
$\cos\varphi = \ldots\ldots\ldots\ldots$ ……..

6. Utilisez l'oscilloscope à deux canaux afin de mesurer le déphasage $\Delta\varphi$ de $V_s(t)$ par rapport à $V_e(t)$, puis $\Delta\varphi'$ de V(t) par rapport à $V_e(t)$, en indiquant lequel est en avance.
   - Vs(t) par rapport à Ve(t) : ΔT=……=> Δφ=…….
     …….
   - V(t) par rapport à Ve(t) : ΔT'=……=> Δφ=…….
     …….

7. Donnez la forme polaire des tensions complexes $\underline{Ve}$, $\underline{V}$ et $\underline{Vs}$.

$\underline{Ve}$=……..	**$\underline{V}$=**…….	**$\underline{Vs}$=**…….

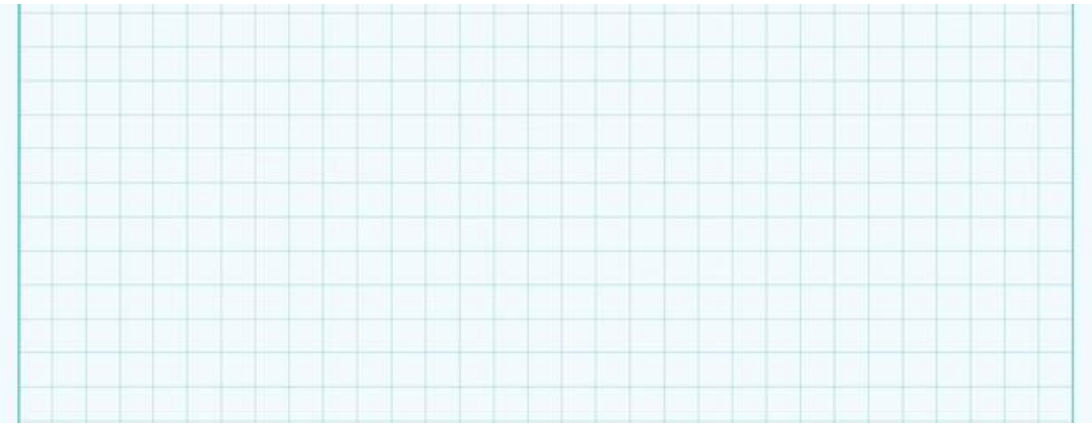
   - Représenter les trois tensions en utilisant la méthode de Fresnel :



8. Déduisez les formes polaires des courants complexes $\underline{Ie}$, $\underline{I_R}$, $\underline{I_L}$ et $\underline{I_C}$

$\underline{Ie}$ =…….	**$\underline{I_R}$ =**…….	**$\underline{I_L}$ =**…….	**$\underline{I_C}$=**…….

   - Représenter les quatre courants en utilisant la méthode de Fresnel :



Vérification théorique :

N.B. : Toutes les valeurs complexes des grandeurs énumérées ci-dessous doivent être présentées sous la forme exponentielle ou polaire.

1. Calculer l'impédance complexe $\underline{Z_{RLC}}$ et l'impédance complexe total $\underline{Z}$ du circuit, en déduisant le type de circuit et cos φ

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……..

2. Déduisez la valeur complexe de courant d'entre $\underline{I}_e$.

……

……

……

……

……

3. Déduisez les valeurs complexes des tensions $\underline{V}$ et $\underline{V}_s$.

……

……

……

……

4. Sachant que la puissance apparente complexe est définie par : $\underline{S} = \underline{V} \times \underline{I}^* = \underline{Z} \times I^2$

Calculez la puissance apparente complexe du circuit, en déduisant les puissances totales active et réactive.

……

……

……

……

……